2023年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　国際火災科学専攻
修士課程(一般・外国人留学生) 入学試験問題

2023
Tokyo University of Science
Department of Global Fire Science and Technology
Graduate School of Science and Technology
Questions for Entrance Examination of Master's Course

数学
Mathematics

【この試験は　　数学　　の問題で、1ページから　　1ページまであります。】
[Questions are on p. 1]

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。
Do not open this booklet until you are told to do so.You may only have permitted things on your desk.

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。
After the announcement to start, check the number of question papers and answer sheets, and write your applicant number in the applicant number box on each page.
Your answer might be invalidated if the applicant number is not correctly written or if your answer is not written on the answer sheet.

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。
Follow the proctors' instructions at all time.

試験時間　**50 分**
Duration of examination　(min.)

試験科目 Subject	指示事項 Instructions	解答用紙 Number of Answer Sheets	計算用紙 Number of Calculation Sheets
数学 Mathematics	解答用紙に記入 Write your answer on the answer sheet provided.	1	1

実施日 Examination date	2022年7月30日 Jul. 30, 2022	専攻 Department	国際火災科学専攻 Global Fire Science and Technology	試験科目名 Subject	数学 Mathematics

1 次の値を計算せよ. Calculate the following values.

(1) $\lim_{x\to 0}\dfrac{x^2}{\sin(x^2)} =$ ☐

(2) $\displaystyle\int_{-1.8}^{1.8}(0.2x-0.4x^3+0.6x^5)\,dx =$ ☐

(3) When $\sin\theta=\sqrt{2}-\cos\theta$, $\sin\theta\cos\theta =$ ☐

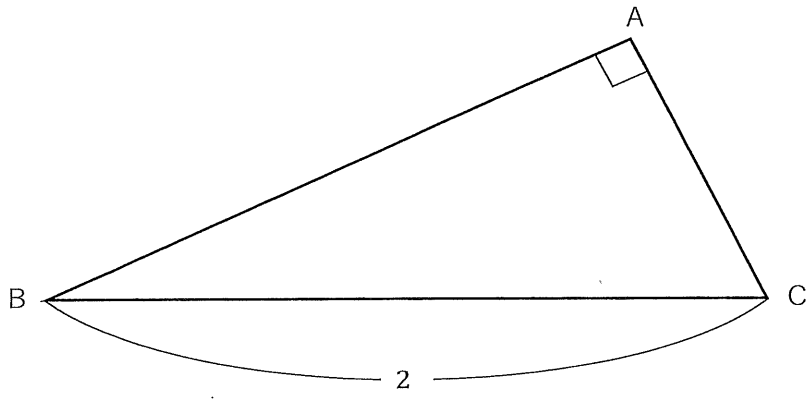
(4) $0.25^{-0.5} =$ ☐

2 $x>0$とする. 関数 $f(x)=x^a+\dfrac{1}{x^a}$ の最小値を求めよ. ただし, a は正の定数とする.

Let $x>0$. Find the minimum of the function $f(x)=x^a+\dfrac{1}{x^a}$, where a is a positive constant.

3 下のように, BC = 2で∠BAC = 90° の直角三角形を考える. ABおよびACの長さが変化するとき, ABCの面積の最大値を求めよ.

Consider right triangle ABC with BC = 2 and ∠BAC = 90°, as shown below.
Find the maximum area of the triangle when the lengths of AB and AC vary.



4 n を任意の自然数とする. n^4-n^2 が4の倍数であることを示せ.

Prove that n^4-n^2 is a multiple of 4 for all positive integers n.